

マイコンC言語基礎講座の 事前準備など

(株)ビジュアル・テクノロジー研究所
山本三七男

必要なPC環境

必要なPC環境

OS：Windows 11 64ビット版（x64）

※IntelまたはAMD製CPUを搭載したPC

※ARM版Windows 11搭載PCは対象外

CPU：最低限 Intel N100／N150、Core i3、または同等以上

おすすめ Core i5、Ryzen 5、または同等以上

メモリ：最低限 8GB

おすすめ 16GB

ストレージ：10GB以上の空き領域

※注意事項・その他

・Windows 11は、事前にWindows Updateを実行し、最新の状態にしてください。

更新が不十分な場合、講座で使用するマイコンのHID接続に支障が出る可能性が高くなります。

・Arduino IDEなどのアプリを新規にインストールでき、USB機器の利用が制限されていないPCを用意してください。

・学校が管理しているPCを使用する場合は、アプリのインストール、USB機器の利用、外部Wi-Fiへの接続が制限されていないことを、事前に確認してください。

・最新版のMicrosoft Edgeを使用できる状態にしてください。

・会場では、無線LANルーター「GL-SFT1200」のWi-Fiに接続します。
IEEE 802.11a/b/g/n/acに対応した無線LAN機能を備えたPCを用意してください。

・USB Type-A端子を備えたPCを用意してください。

USB Type-A端子がない場合は、データ通信に対応したUSB Type-CーType-Cケーブルを持参してください。

・講座中にPCを充電できるよう、PCのACアダプターを持参してください。

必要なPC環境

- ・ Windowsのユーザーフォルダー名が、半角英数字のみになっているPCを用意してください。

例：`C:¥Users¥student`

- ・ ユーザーフォルダー名に日本語が含まれている場合は、事前に半角英数字名のローカルユーザーを新規作成してください。

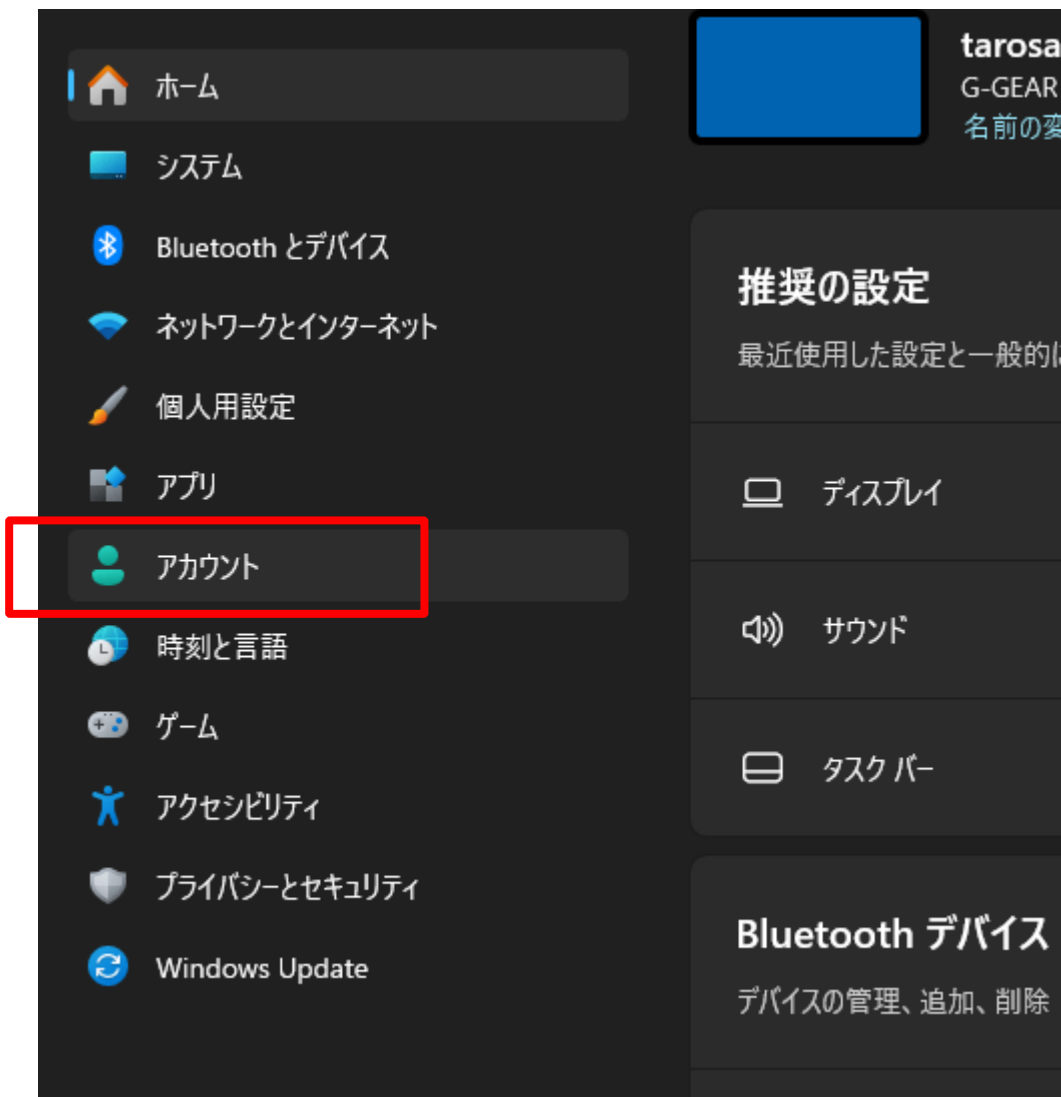
ローカルユーザーの作成には、PCの管理者権限が必要です。

Windows11 に、 ローカルユーザを作る方法

ローカルユーザーを作成する

この操作は、管理者権限を持つユーザーで行ってください。

- 1.Windowsの設定を開く
- 2.アカウントを開く



ローカルユーザーを作成する

この操作は、管理者権限を持つユーザーで行ってください。

3.他のユーザーを開く

アカウント



サインイン オプション

Windows Hello、セキュリティ キー、パスワード、動的ロック



リンクされたデバイス

Microsoft アカウントでサインインしているデバイスを検索、修復、管理します



メールとアカウント

メール、カレンダー、連絡先で使用するアカウント



家族

家族グループを管理し、アカウントの種類とデバイスの権限を編集する



Windows バックアップ

ファイル、アプリ、設定をバックアップして、デバイス間で復元



他のユーザー

デバイス アクセス、職場または学校のユーザー、キオスクに割り当てられたアクセス



職場または学校へのアクセス

メール、アプリ、ネットワークなどの組織リソース



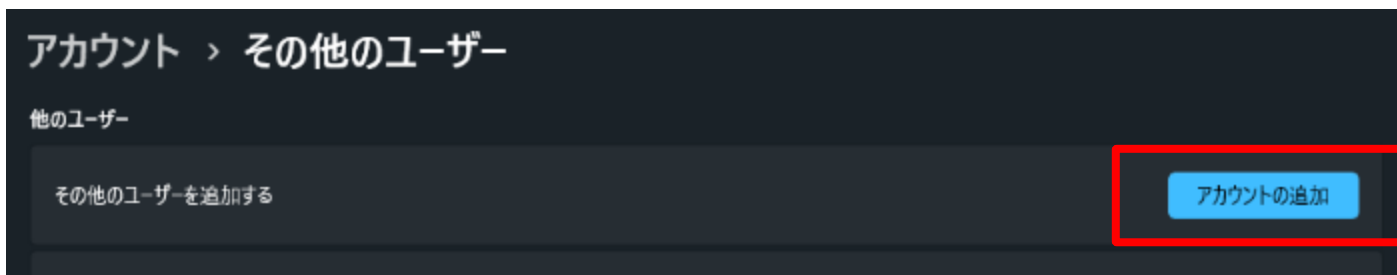
パスキー

顔、指紋、または PIN を使用してアプリや Web サイトにサインインする

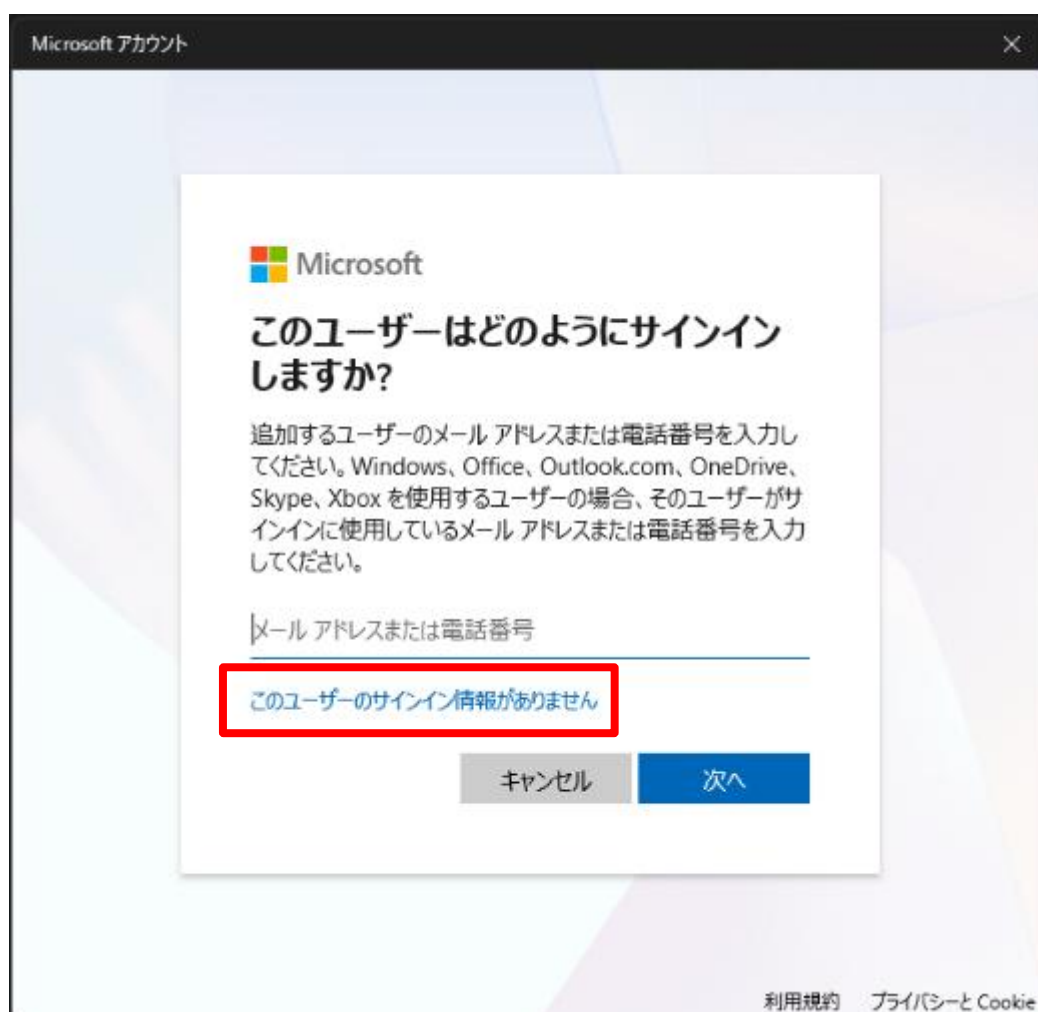
ローカルユーザーを作成する

この操作は、管理者権限を持つユーザーで行ってください。

4. アカウントの追加を開く



5. このユーザーのサインイン情報がありませんを開く



ローカルユーザーを作成する

この操作は、管理者権限を持つユーザーで行ってください。

6.Microsoft アカウントを持たないユーザーを追加するを開く



アカウントの作成

someone@example.com

新しいメール アドレスを取得

Microsoft アカウントを持たないユーザーを追加する

戻る

次へ

ローカルユーザーを作成する

この操作は、管理者権限を持つユーザーで行ってください。

7.このPCを使うのはだれですか？

半角英字のユーザー名を設定する

8.パスワードも設定する

下にスクロールする

この PC のユーザーを作成します

このアカウントが子供または 10 代のユーザー向けのアカウントの場合は、[戻る] を選択して Microsoft アカウントを作成することを検討してください。若い家族が Microsoft アカウントでログインすると、年齢に焦点を当てたプライバシー保護が提供されます。

パスワードを使用する場合は、覚えやすく、他人からは推測されにくいパスワードを選んでください。

この PC を使うのはだれですか？

tarosan

パスワードの安全性を高めてください。

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●



パスワードを忘れた場合

次へ(N)

戻る(B)

ローカルユーザーを作成する

この操作は、管理者権限を持つユーザーで行ってください。

9. パスワードを忘れた場合の質問と答えを設定する

パスワードの安全性を高めてください。

パスワードを忘れた場合

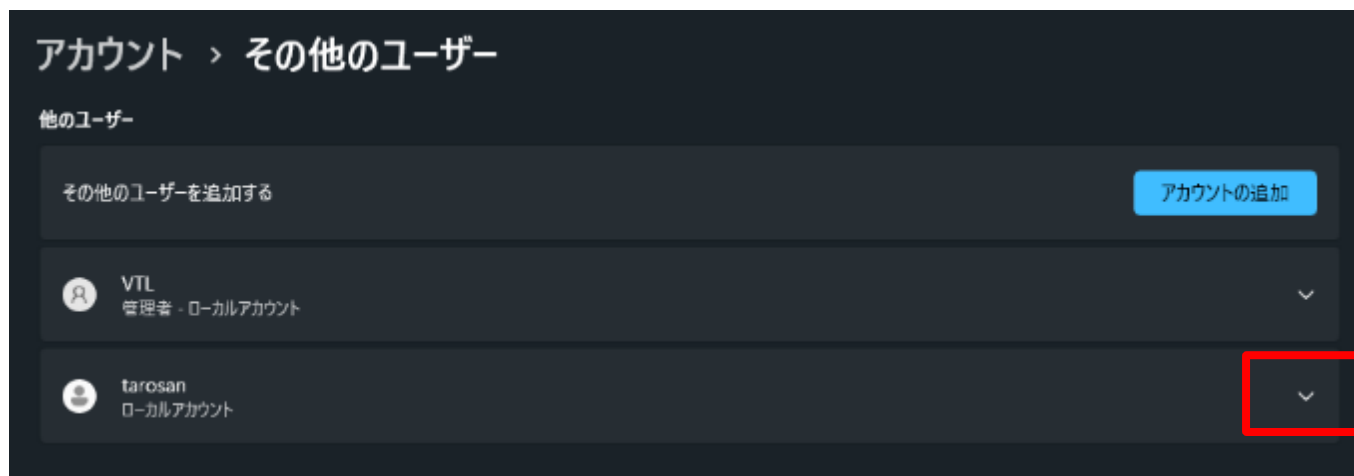
次へ(N)

戻る(B)

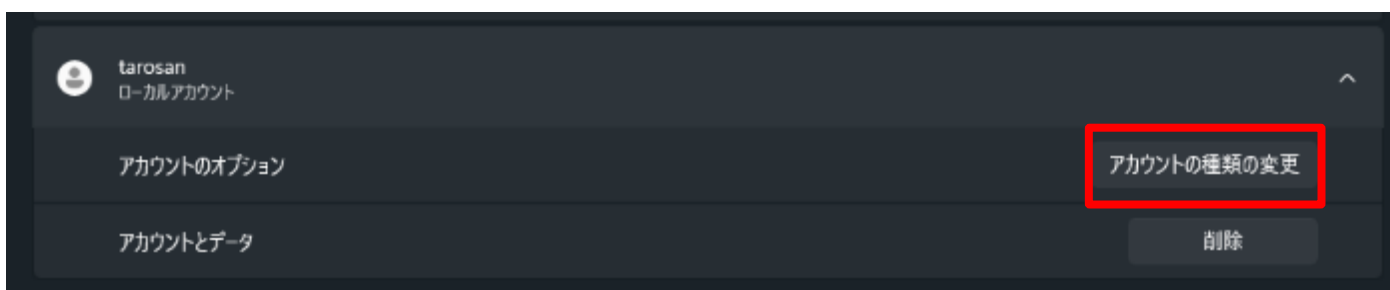
ローカルユーザーを作成する

この操作は、管理者権限を持つユーザーで行ってください。

ローカルアカウントができました



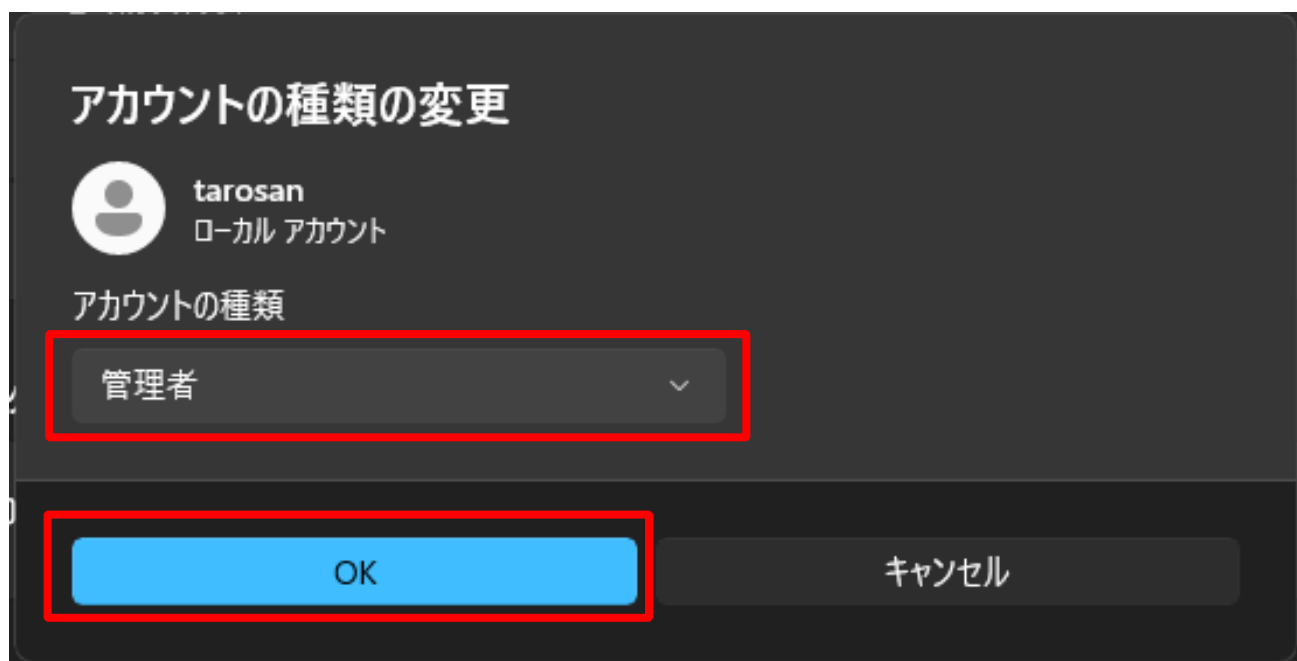
10. アカウントの種類を変更します



ローカルユーザーを作成する

この操作は、管理者権限を持つユーザーで行ってください。

11.管理者にします

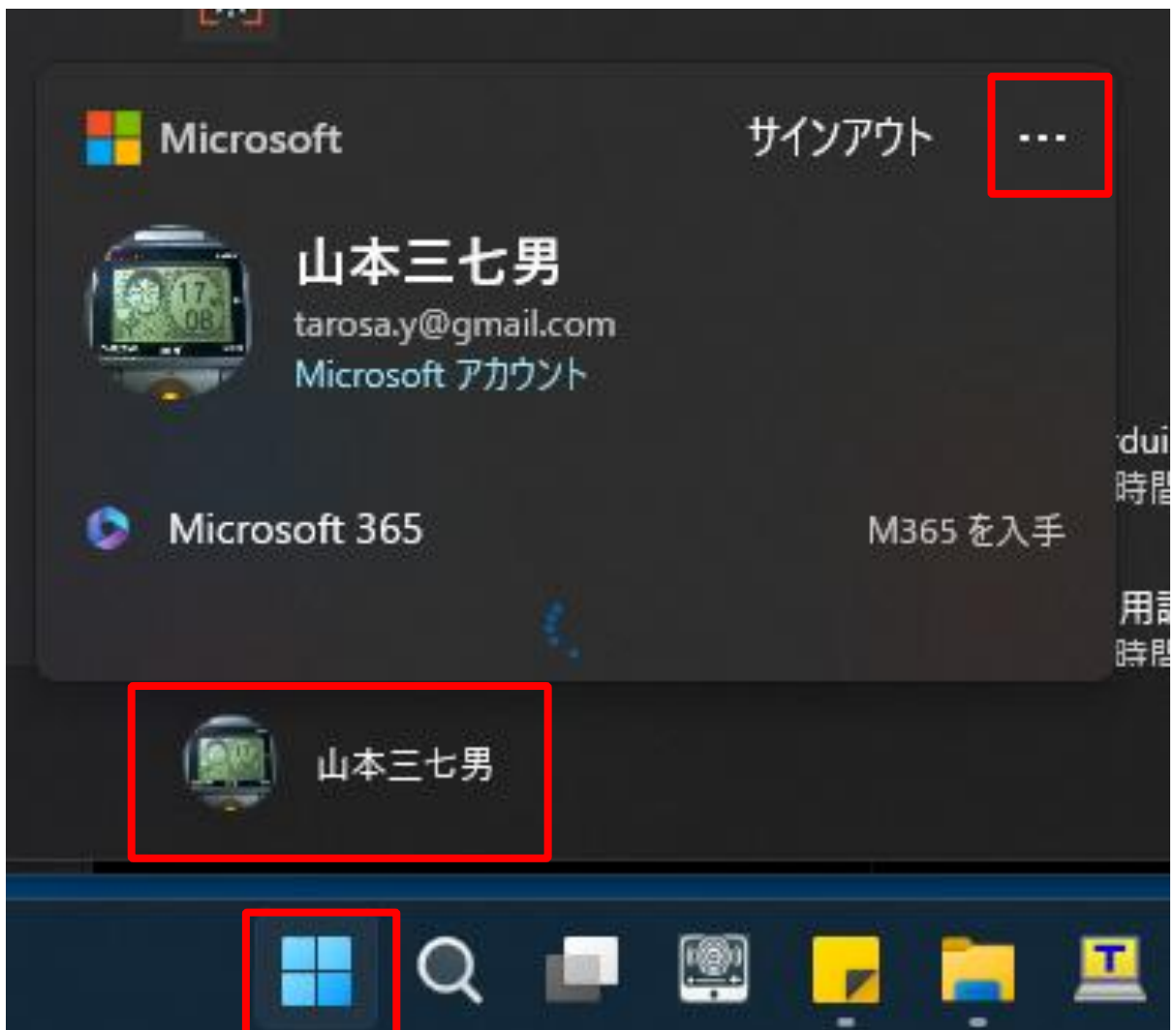


管理者にしないと、ArduinoIDEなどが自由にインストールできません。

ローカルユーザーでログインする

ローカルユーザーでログインする

1. 窓アイコンを押して、
今のユーザーアイコンを選択します
2. 「...」メニューを開きます



ローカルユーザーでログインする

3.作成したユーザーを選びます



ログインできます

日本語のユーザー名ではなくなったので、
このユーザーでArduinoIDEをインストールします。

ArduinoIDEのインストール

ArduinoIDEのインストール

1.ArduinoサイトからArduinoIDEをダウンロードします

<https://www.arduino.cc/en/software>

Bring Your Projects to Life with Arduino Software



Arduino IDE 2.3.10
Release notes

The new major release of the Arduino IDE is faster and even more powerful! In addition to a more modern editor and a more responsive interface it features autocompletion, code navigation, and even a live debugger. For more details, check the [Arduino IDE 2.0 documentation](#).

Windows Win 10 or newer (64-bit) **DOWNLOAD**

Nightly Builds
Download a preview of the incoming release with the most updated features and bugfixes.

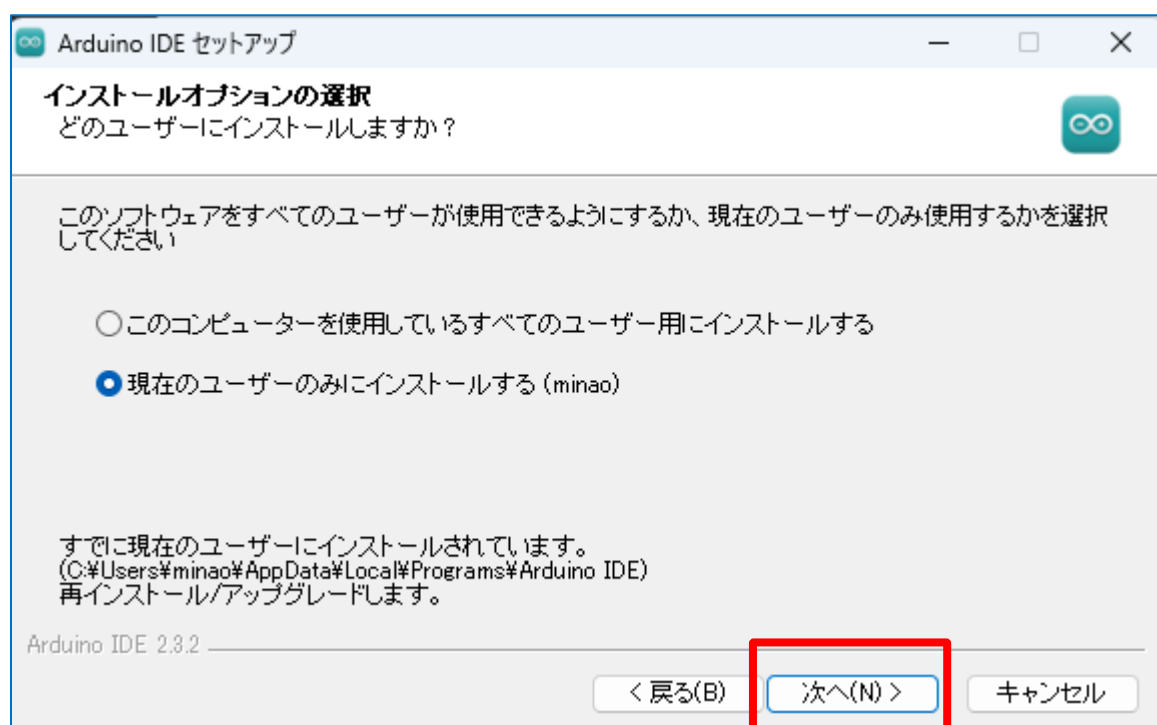
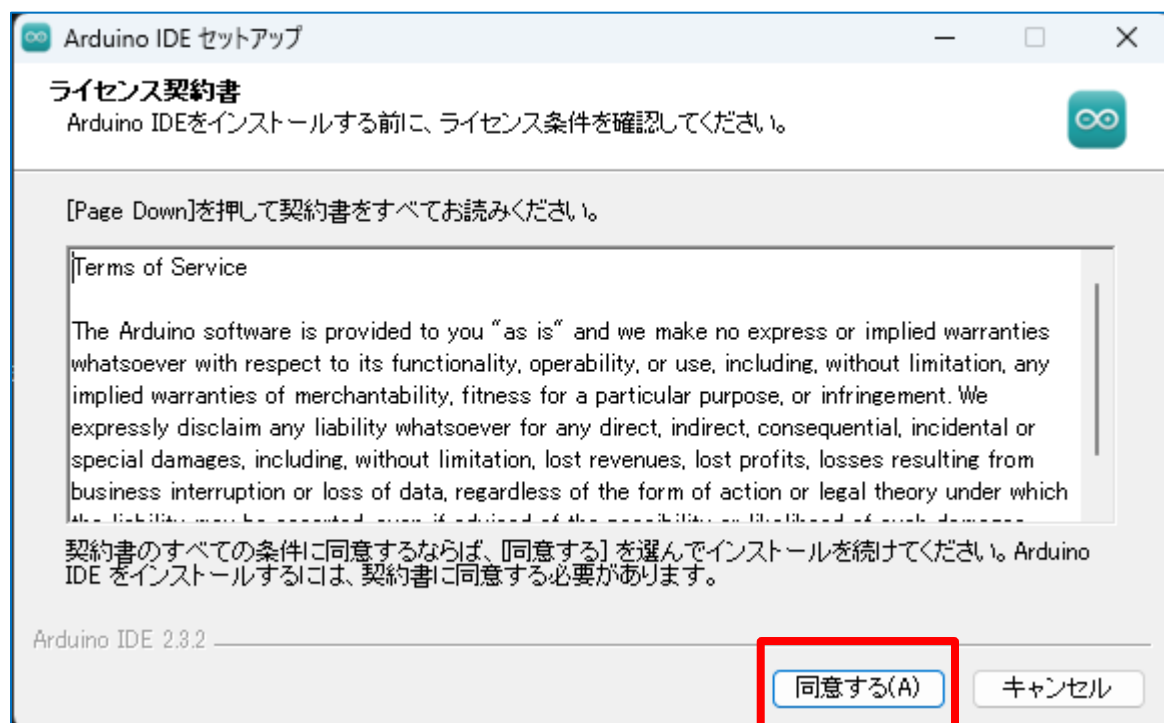
The Arduino IDE 2.0 is open source and its source code is hosted on [GitHub](#).

DOWNLOADを押します。

arduino-ide_2.3.10_Windows_64bit.exe がダウンロードできます。

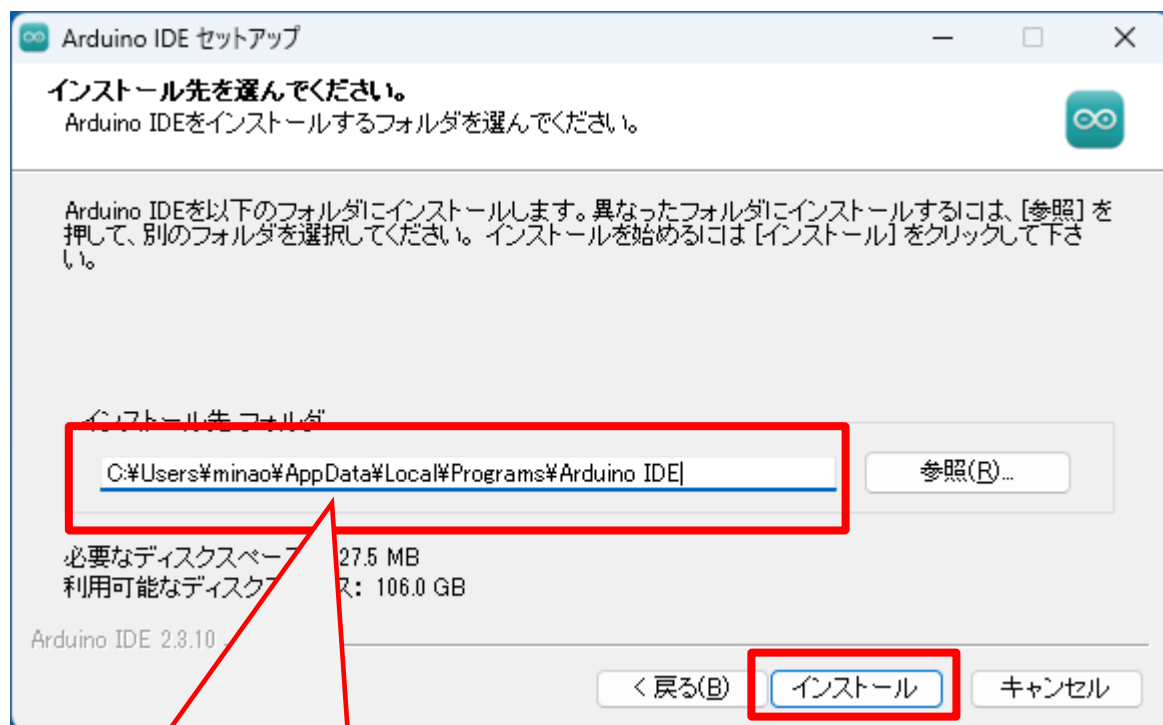
2.ArduinoIDEをインストールします

arduino-ide_2.3.10_Windows_64bit.exeを実行します。

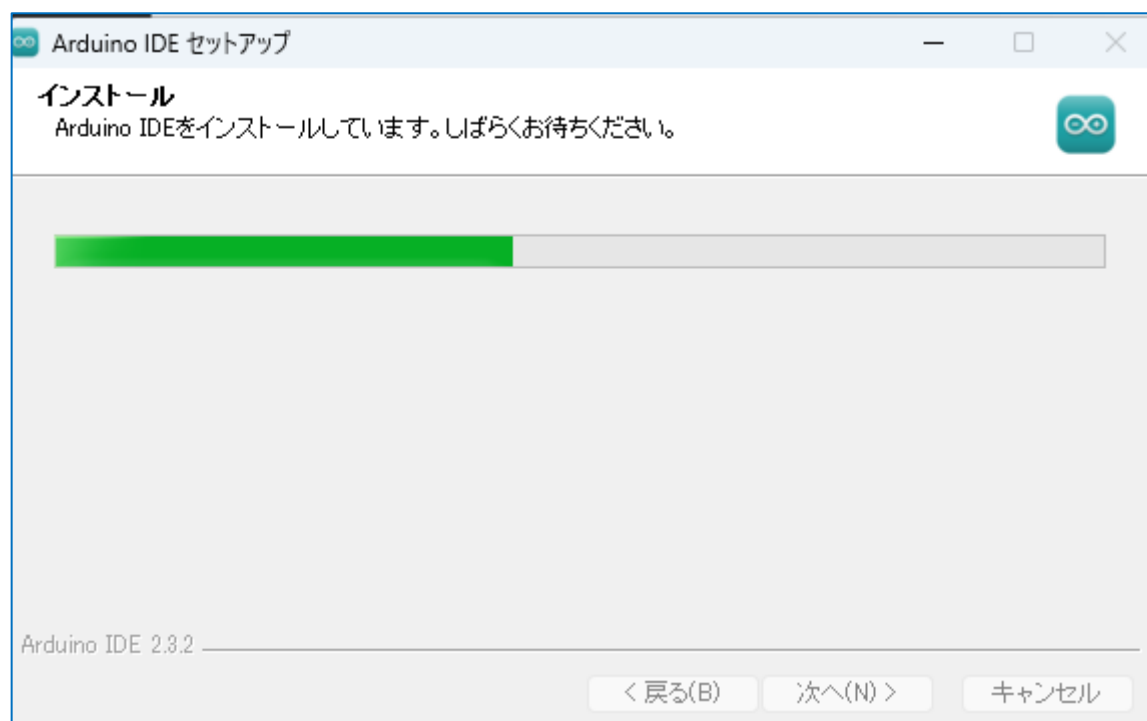


2.ArduinoIDEをインストールします

arduino-ide_2.3.10_Windows_64bit.exeを実行します。



インストール場所は、覚えておく



2.ArduinoIDEをインストールします

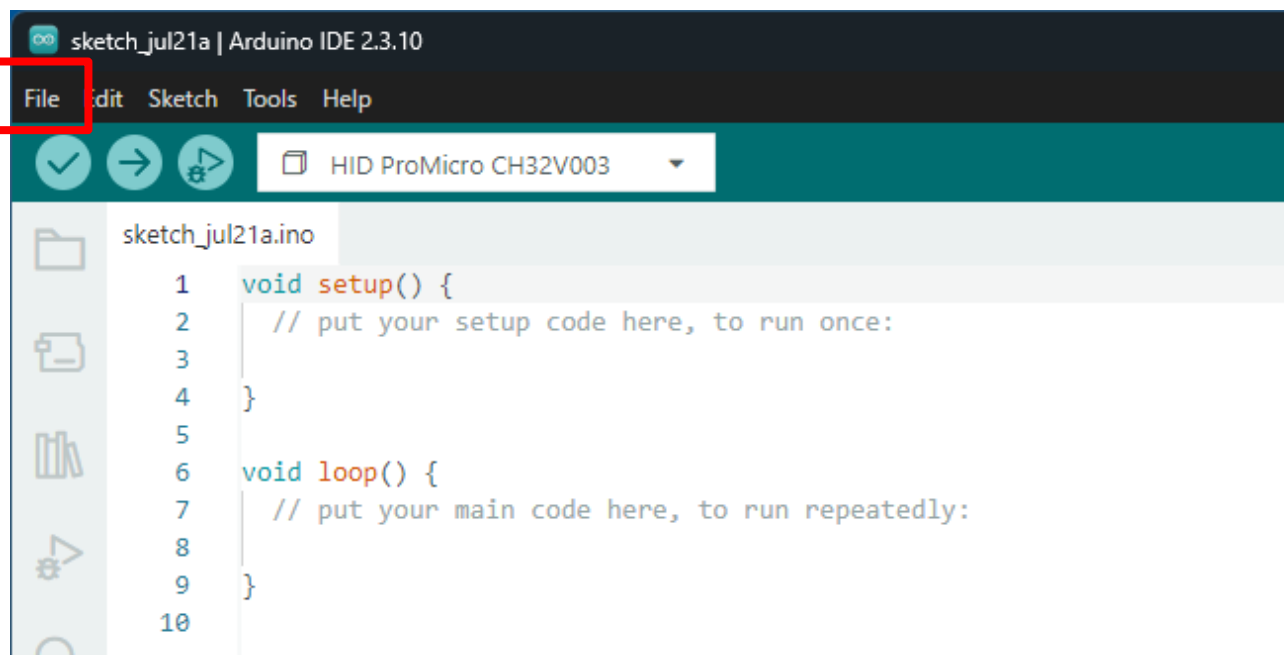
arduino-ide_2.3.10_Windows_64bit.exeを実行します。



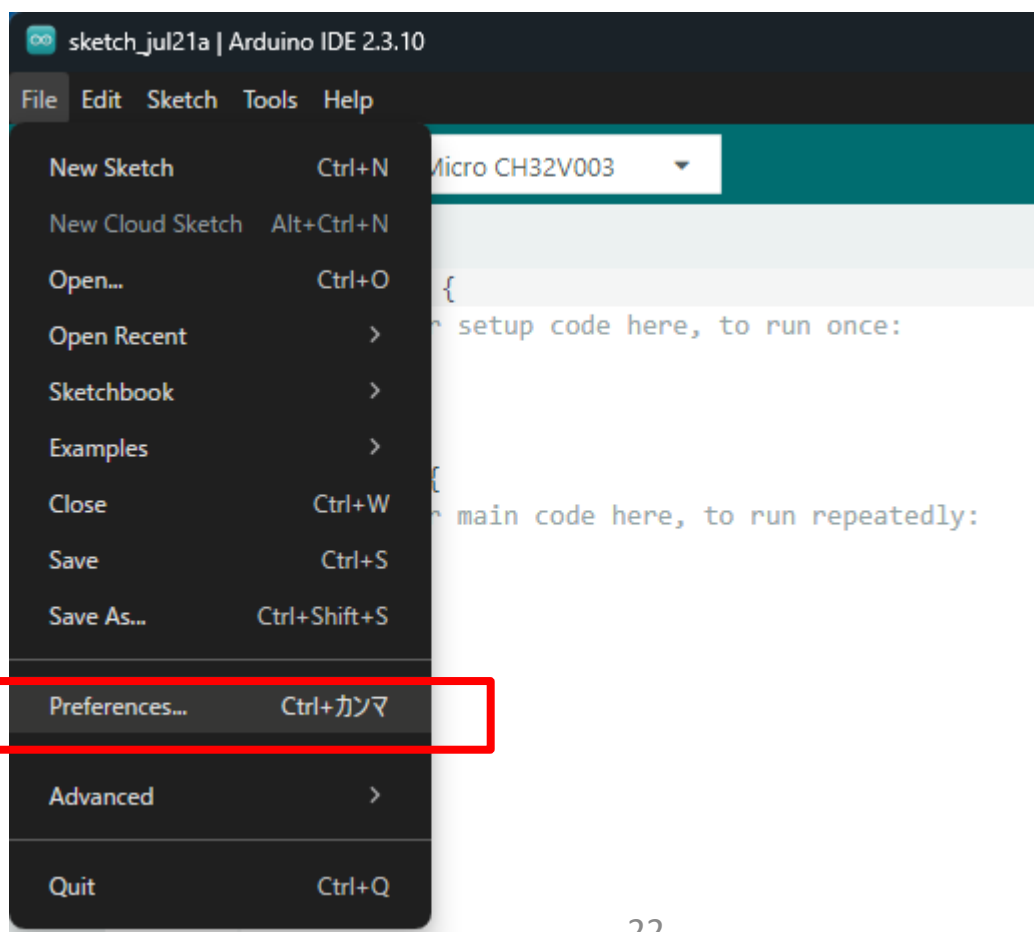
「完了」を押すと、ArduinoIDEが立ち上がります。

3.ArduinoIDEの基本設定

日本語化します。

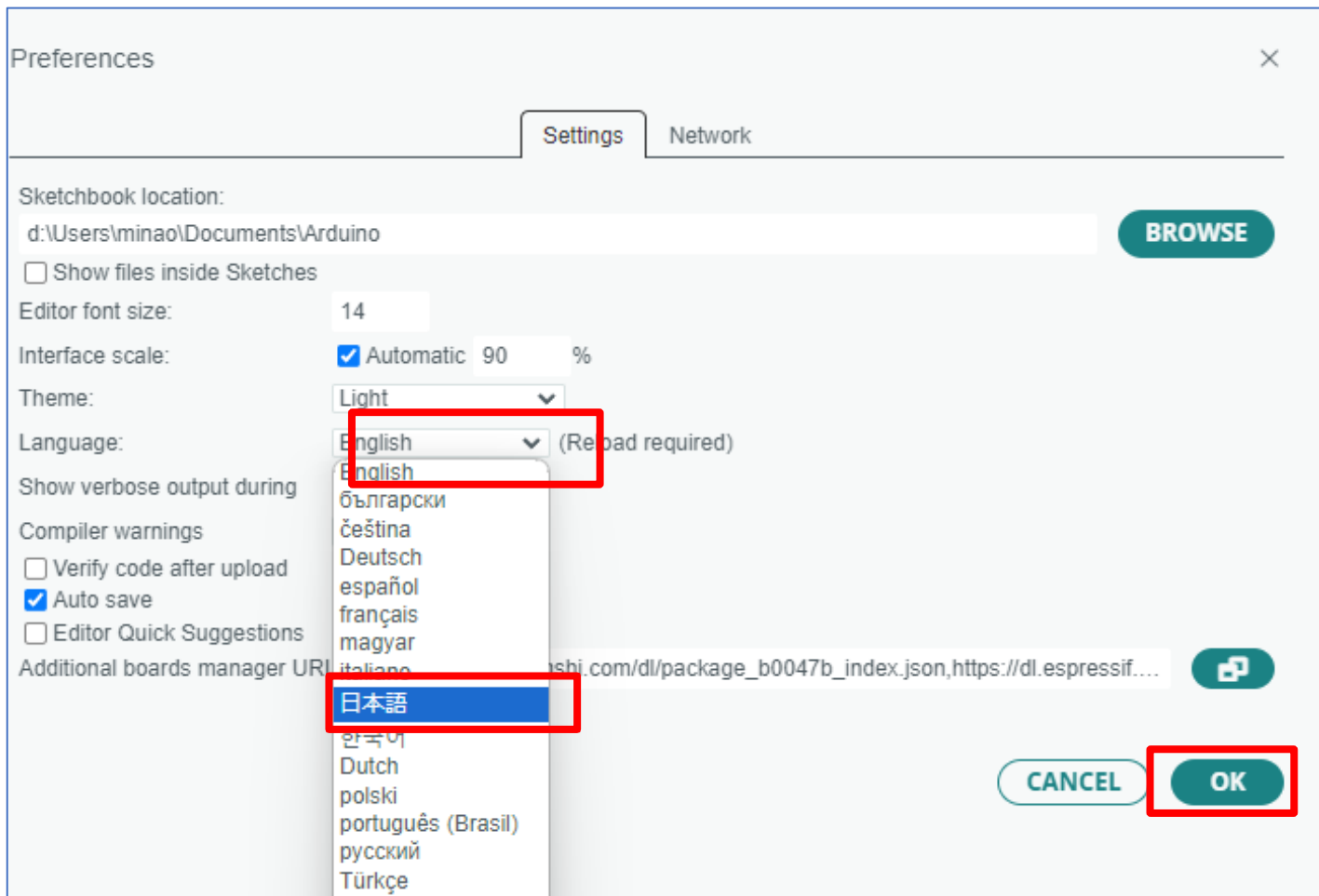


「file」 → 「Preferences」 を選択します。



3.ArduinoIDEの基本設定

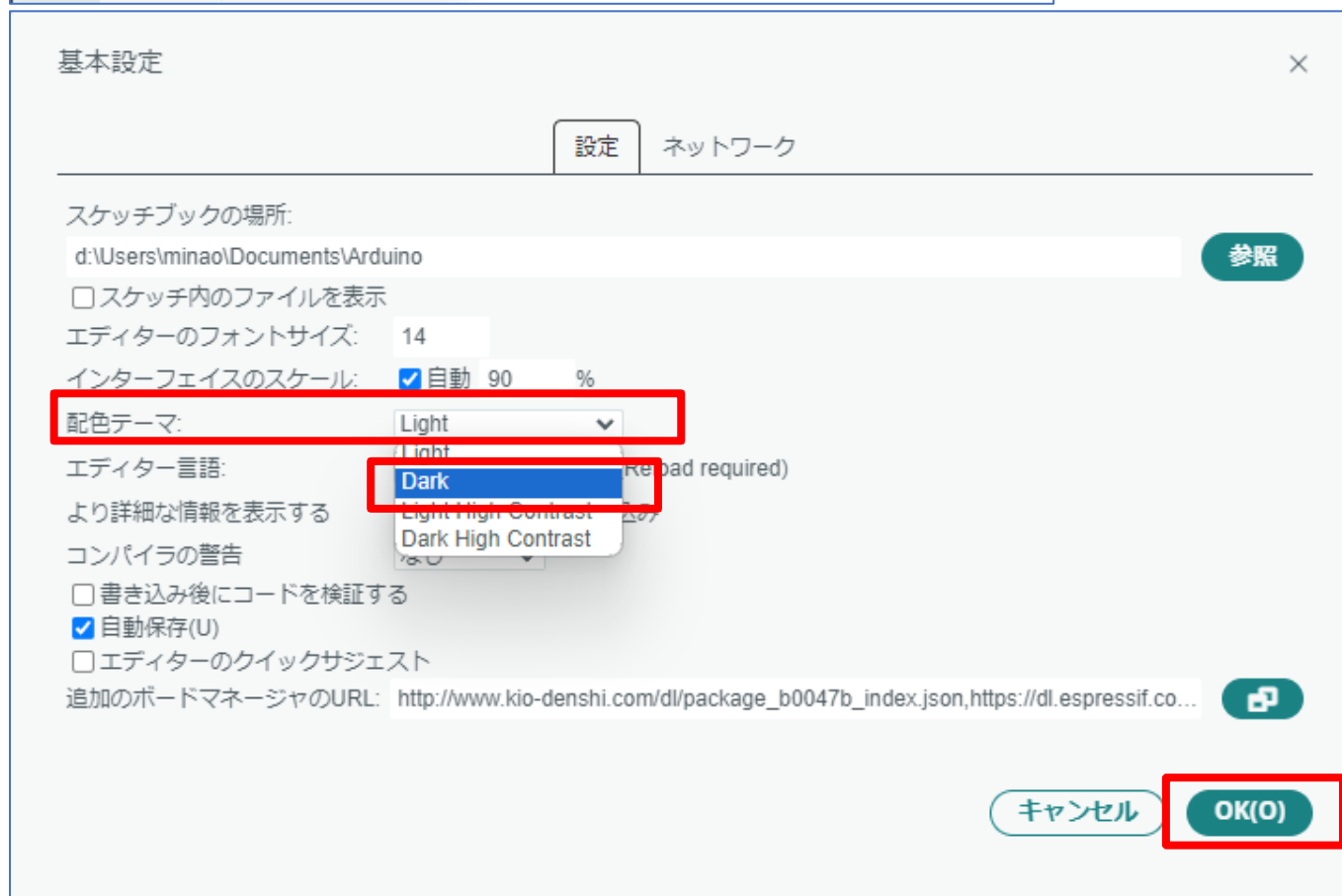
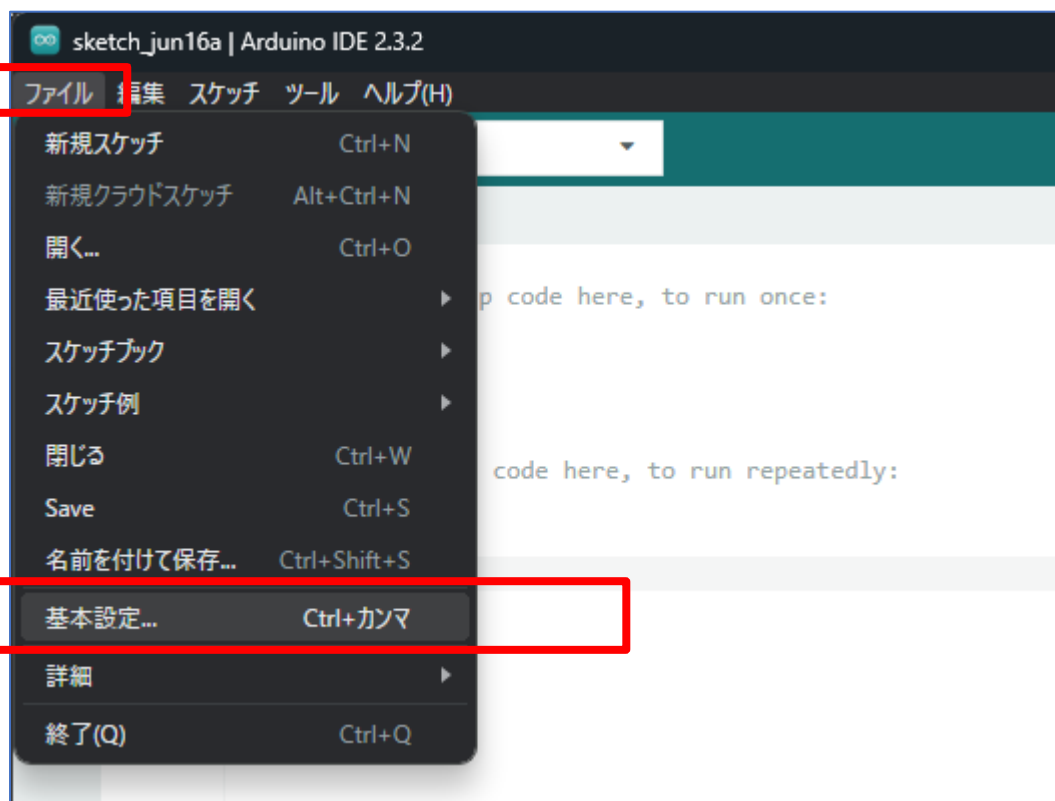
日本語化します。



「日本語」にして「OK」

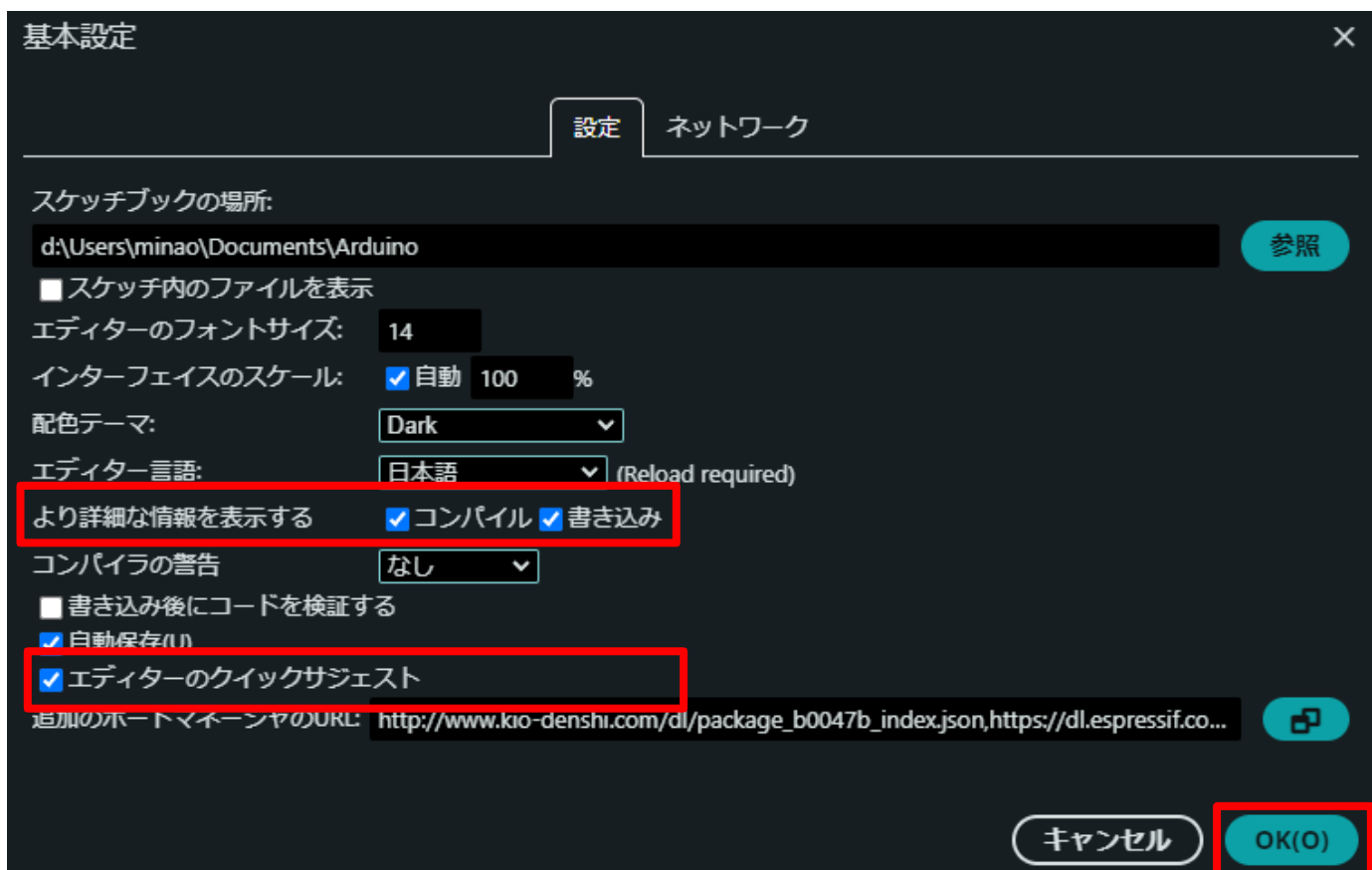
3.ArduinoIDEの基本設定

好みですが、テーマをダークに



3.ArduinoIDEの基本設定

- ・より詳細な情報を表示するの「コンパイル」と「書き込み」にチェックを入れます。
- ・エディタのクイックサジェストにチェックを入れます。



3.ArduinoIDEの基本設定

追加のボードマネージャのURLに以下を追加する。

https://raw.githubusercontent.com/tarosay/board_manager_files/main/package_uiap_hid_index.json

基本設定



設定

ネットワーク

スケッチブックの場所:

d:\Users\minao\Documents\Arduino

参照

☐ スケッチ内のファイルを表示

エディターのフォントサイズ:

14

インターフェイスのスケール:

☒ 自動

90

%

配色テーマ:

Dark

エディター言語:

日本語

(Reload required)

より詳細な情報を表示する

☒ コンパイル☒ 書き込み

コンパイラの警告

なし

☐ 書き込み後にコードを検証する☒ 自動保存(U)☐ エディターのクイックサジェスト追加のボードマネージャのURL: https://m5stack.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/resource/arduino/package_m5st...

キャンセル

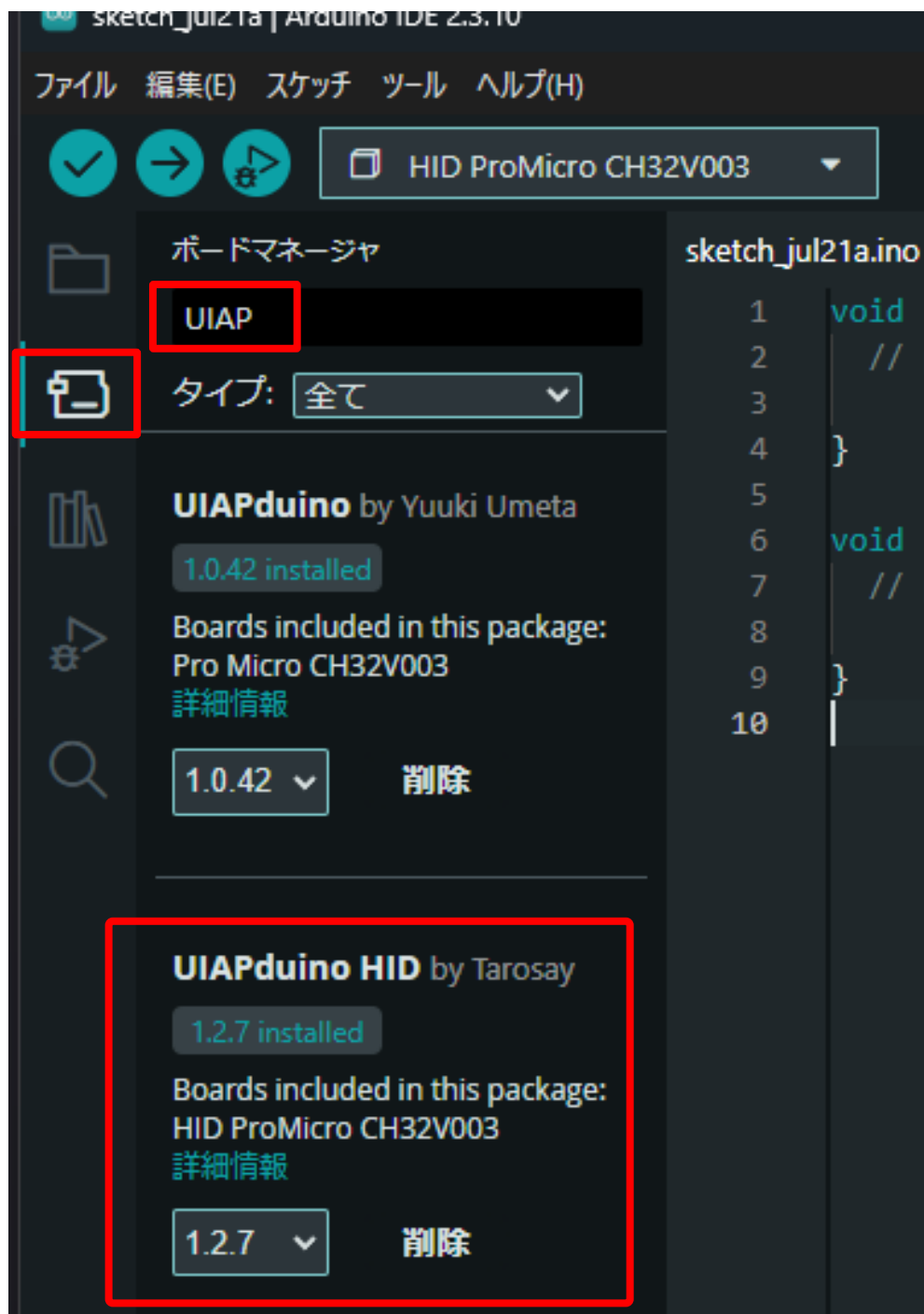
OK(O)

https://raw.githubusercontent.com/tarosay/board_manager_files/main/package_uiap_hid_index.json

このボードが、今回の基礎講座に使用するボードです。

4.UIAPduino HIDボードを追加

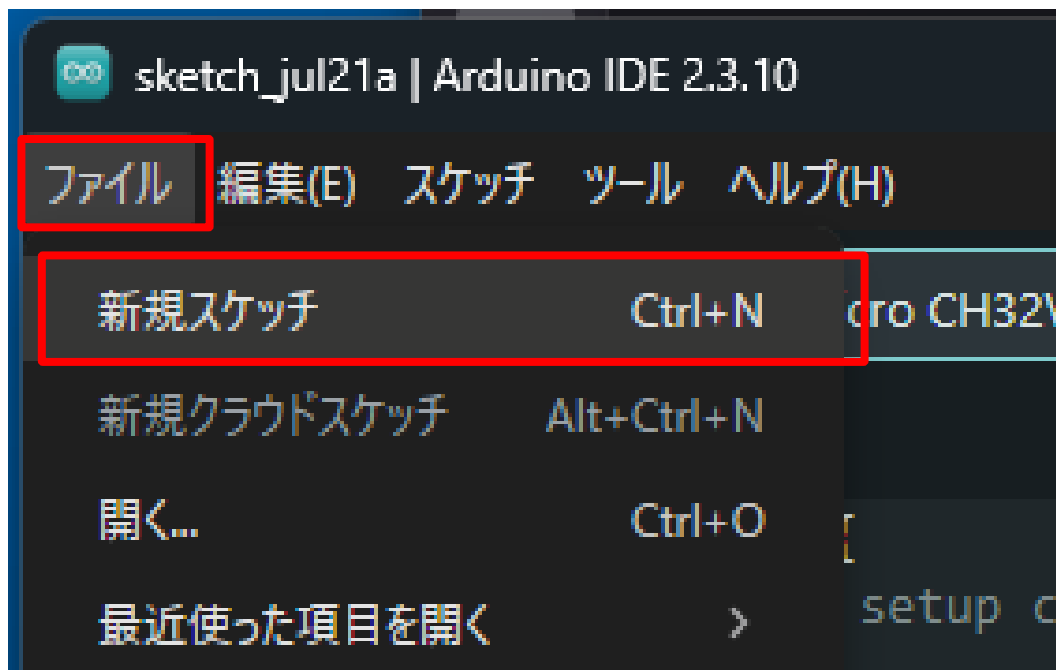
今回、UIAPduino HIDボードのプログラムを作成するのでボードを追加します。



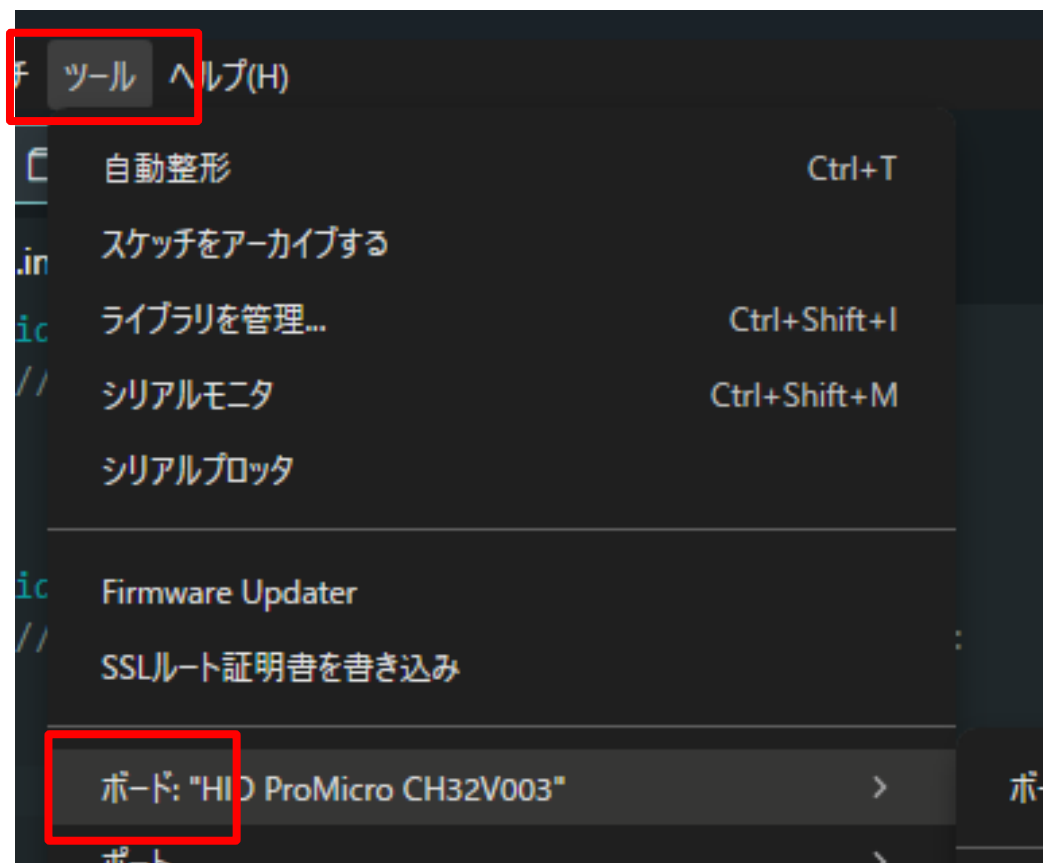
ボードアイコンを押して、「ボードマネージャ」を開く。
検索欄に UIAP と打つと、UIAPduino HIDが出るので、「インストール」する。

テストビルド

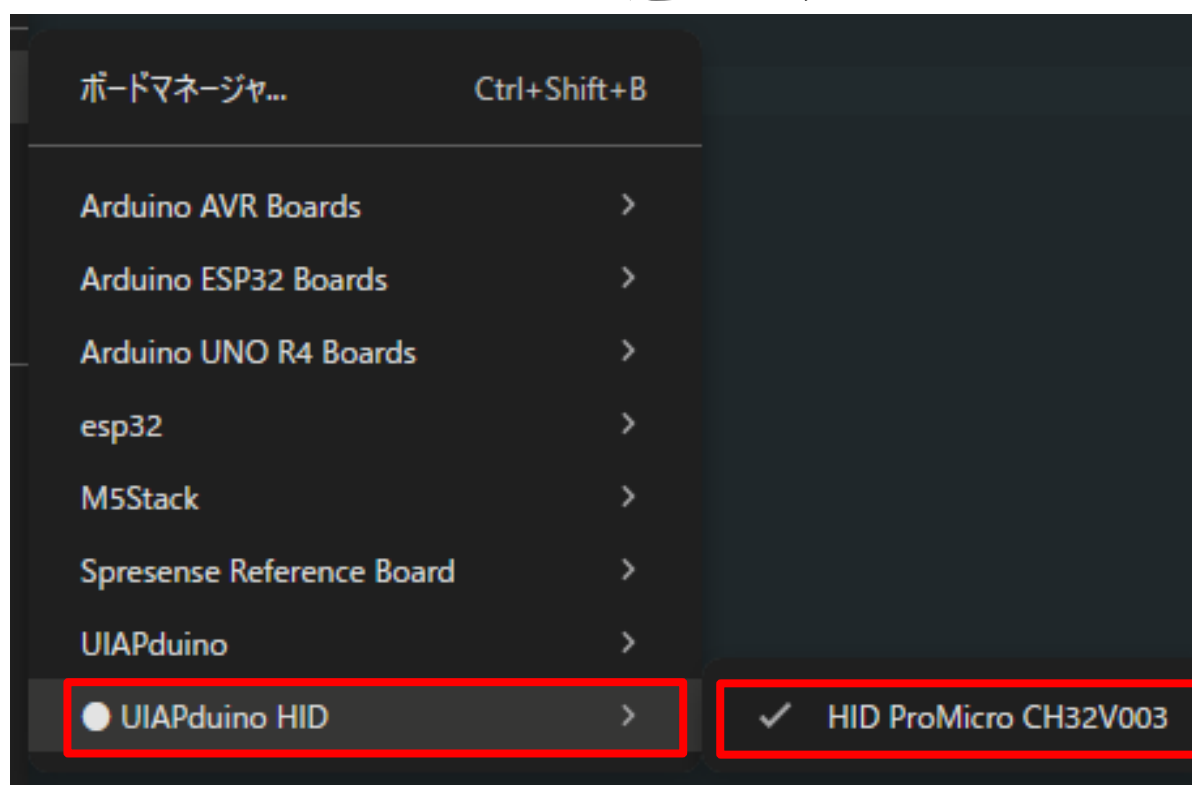
1. ファイルから新規スケッチを選びます

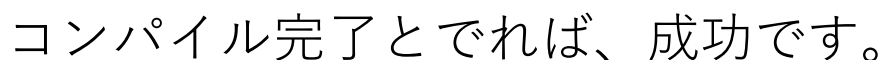


2. ツールからボードを選びます



3. ボード一覧からUIAPduino HID→ HID ProMicro CH32V003 を選びます





事前に勉強して欲しいこと

今回の講習は1日のみの開催となります。

限られた時間の中で内容を十分に理解し、実習を円滑に進めるため、事前に配布する資料をよく読み、必要な内容を予習したうえでご参加ください。

当日は、事前に資料の内容を確認していることを前提として講習を進めます。

ご理解とご協力をお願いいたします。

今回のマイコンプログラミング講習では、**UIAPduino**というマイコンボードを使用します。

UIAPduinoは、パソコンにUSBで接続すると、キーボードやマウスなどと同じ**HIDデバイス**として動作させることができます。

講習の一部では、ブレッドボードにプッシュスイッチを取り付け、UIAPduinoの入力ピンに接続し、ボタンを押したときにパソコンではキーボードの「A」キーが押されたのと同じ動作をするプログラムを作ります。

講習時間を実習に多く使えるよう、次の内容を事前に確認しておいてください。



<https://www.uiap.jp/uiapduino/pro-micro/ch32v003/v1dot4>

1. HIDデバイスとは

HIDは、**Human Interface Device**の略です。

人がパソコンを操作するために使う機器を、HIDデバイスと呼びます。

代表的なHIDデバイスには、次のようなものがあります。

- ・ キーボード
- ・ マウス
- ・ ゲームコントローラー
- ・ ジョイスティック

通常のキーボードをパソコンに接続すると、キーボードの中の装置が「Aキーが押された」「Enterキーが押された」といった情報をパソコンへ送ります。

UIAPduinoも同じように、プログラムによってキーボードのキー入力をパソコンへ送ることができます。

たとえば、UIAPduinoから「Aキーが押された」という情報を送ると、実際のキーボードを操作していなくても、パソコンは「A」が入力されたものとして処理します。

2. ブレッドボードとは



ブレッドボードの説明です。

<https://www.youtube.com/watch?v=GzaLyulyskA>

ブレッドボードは、電子部品や配線を差し込み、はんだ付けをせずに電子回路を作るための道具です。

表面には多数の穴が並んでいますが、それぞれの穴が独立しているわけではありません。一般的なブレッドボードでは、中央部分の穴が5個ずつ、内部の金属板で電氣的につながっています。

また、ブレッドボードの中央には溝があります。溝を挟んだ左右の穴は、電氣的にはつながっていません。

電子部品を差すときは、どの穴とどの穴が内部でつながっているかを確認する必要があります。

部品を差す位置や向きを間違えると、回路が正しく動かなかったり、電源と**GND**が直接つながってショートしたりすることがあります。

3. プッシュスイッチとは



プッシュスイッチの簡単なつなぎ方です。

<https://www.youtube.com/watch?v=78ESMs089V8>

今回使用するプッシュスイッチは、ブレッドボードに直接差し使します。

プッシュスイッチには4本の足があります。ただし、4本の足がそれぞれ独立しているわけではありません。

片側にある2本の足は、スイッチの内部で常につながっています。反対側にある2本の足も、同じように内部で常につながっています。

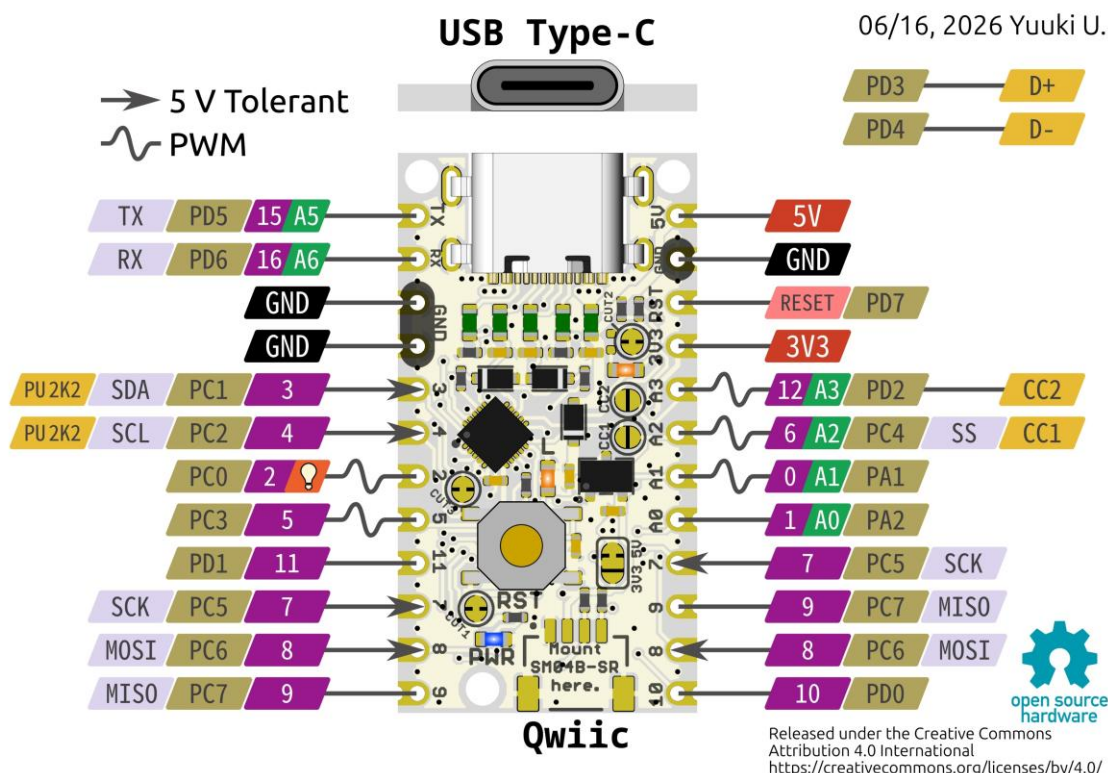
ボタンを押していないときは、片側の2本と反対側の2本はつながっていません。

ボタンを押すと、両側が内部でつながり、電気が流れるようになります。

プッシュスイッチは、ブレッドボード中央の溝をまたぐように差します。

向きを間違えて差すと、スイッチを押していない状態でも、足同士がブレッドボード内部でつながってしまうことがあります。

4. UIAPduinoのピンとは



UIAPduinoの周囲には、プッシュスイッチやLEDなどの電子部品を接続するための端子があります。

これを**I/Oピン**と呼びます。

I/Oは、**Input／Output**（入力／出力）の略です。

- ・ **入力（Input）**：プッシュスイッチなど、外部の状態を読み取る
- ・ **出力（Output）**：LEDなど、外部の部品を動かす

講習では、UIAPduinoのピンアサイン図を見ながら、使用するI/Oピンの位置を確認します。

図の紫色で示された数字が、Arduinoのプログラムで指定するピン番号です。

今回の回路では、プッシュスイッチをI/Oピンに接続し、そのピンを入力として使用します。

UIAPduinoは、プッシュスイッチを押したときのピンの状態を読み取ります。

また、回路を接続する際には、図に示されている`GND`の位置も確認します。

ピンの位置を間違えると、プログラムが正しく動かなかったり、誤った配線になったりします。

配線する前に、ピンアサイン図と実際のUIAPduinoの向きを確認してください。

5.最後に、

今回の講習では、**UIAPduino**を使って、マイコンC言語の基礎を学びます。

当日は、変数、条件分岐、繰り返しなどのC言語の基本を学び、それらを組み合わせて、自分でアルゴリズムを考えます。

そして、**Arduino IDE**で作成したプログラムを**UIAPduino**に書き込み、その**UIAPduino**を使って、**Web**サイト上に用意された課題やゲームを攻略していきます。

同じ課題でも、考え方やアルゴリズムは一つとは限りません。プログラムを書き、実際に動かし、うまくいかなければ原因を考えて修正する、という作業を繰り返します。

C言語の文法を覚えるだけでなく、自分で考えたアルゴリズムによって課題を解決する楽しさを体験してほしいと考えています。

今回使用する**UIAPduino**は、参加者全員に配布します。

講習が終わったあとも、自宅でプログラムを改良したり、別のアルゴリズムを試したりしながら、**Web**サイトの課題に引き続き挑戦してください。

この講習をきっかけに、自分でアルゴリズムを考え、プログラムとして形にし、それが実際に動く楽しさを知ってもらえればと思います。

講習で使用する**Web**サイトは、講習後も自宅から利用できます。配布された**UIAPduino**を使って、引き続き課題やゲームに挑戦してください。

<https://tarosay.github.io/uiap-hid-web/>